

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG CNTT & TT	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THỰC HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU (Dành cho hệ chính quy) Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu
--	--

Họ và tên:
Mã số Sinh viên:
-----&&&-----

A. Tạo lập cơ sở dữ liệu có tên "QLThuoc" gồm các bảng như trang sau: (2 điểm)

- 1. Tạo được cấu trúc các bảng, đưa ra sơ đồ quan hệ giữa các bảng. (1đ)
- 2. Nhập dữ liệu vào bảng, mỗi bảng ít nhất 1 bản ghi. (1đ)

B. Thực hiện các yêu cầu sau: (8 điểm).

- 1. Liệt kê các thuốc chứa hoạt chất "**Paracetamol**". (1đ)
Hiển thị: (MATHUOC, TENTHUOC)
- 2. Tìm hoạt chất xuất hiện trong nhiều loại thuốc nhất. (1đ)
Hiển thị: (MAHC, TENHC, [Số thuốc chứa hoạt chất])
- 3. Liệt kê các hoạt chất không tương tác với bất kỳ hoạt chất nào khác. (1đ)
Hiển thị: (MAHC, TENHC)
- 4. Xóa các thuốc không chứa bất kỳ hoạt chất nào. (1đ)
- 5. Liệt kê các cặp thuốc có tương tác mức độ "**Nghiêm trọng**". (1đ)
Hai thuốc được xem là tương tác nếu tồn tại ít nhất một cặp hoạt chất của chúng có tương tác mức độ "Nghiêm trọng".
Hiển thị: (MATHUOC1, TENTHUOC1, MATHUOC2, TENTHUOC2)
- 6. Liệt kê các thuốc mà tất cả các hoạt chất của thuốc đều không tương tác với bất kỳ hoạt chất nào khác. (1đ)
Hiển thị: (MATHUOC, TENTHUOC)
- 7. Liệt kê tất cả các cặp thuốc có ít nhất một cặp hoạt chất tương tác với nhau. (1đ)
Hiển thị: (MATHUOC1, MATHUOC2, MAHC1, MAHC2, MUCDO)
- 8. Viết Trigger không cho phép thêm một bản ghi vào bảng TUONGTAC_HOATCHAT nếu: MAHC1 = MAHC2 (1đ)

Cơ sở dữ liệu "QLThuoc":
THUOC (MATHUOC, TENTHUOC)
HOATCHAT (MAHC, TENHC)
THANHPHAN_THUOC (MATHUOC, MAHC)
TUONGTAC_HOATCHAT (MAHC1, MAHC2, MUCDO)

Dữ liệu mẫu

THUOC

MATHUOC	TENTHUOC
T01	Panadol Extra
T02	Hapacol 500
T03	Aspirin 81mg
T04	Cataflam
T05	Brufen 400
T06	Warfarin 5mg

HOATCHAT

MAHC	TENHC
HC01	Paracetamol
HC02	Aspirin
HC03	Diclofenac
HC04	Ibuprofen
HC05	Warfarin
HC06	Caffeine

THANHPHAN_THUOC

MATHUOC	MAHC
T01	HC01
T01	HC06
T02	HC01
T03	HC02
T04	HC03
T05	HC04
T06	HC05

TUONGTAC_HOATCHAT

MAHC1	MAHC2	MUCDO
HC02	HC04	Trung bình
HC02	HC05	Nghiêm trọng
HC03	HC05	Cao
HC04	HC05	Cao
HC01	HC05	Nhẹ